

BÀI TẬP SHELL SCRIPT

Bài 1. Biến & echo

Viết chương trình info.sh in ra các thông tin hệ thống bằng biến môi trường:

- Tên shell đang dùng (\$BASH)
- Phiên bản (\$BASH_VERSION)
- Thư mục hiện hành (\$PWD)
- Người dùng (\$LOGNAME)

Bài 2. read & toán tử số học

Viết chương trình rectangle.sh nhập chiều dài, chiều rộng, tính chu vi và diện tích hình chữ nhật.

Bài 3. let & vòng lặp for

Viết chương trình power.sh yêu cầu nhập vào số nguyên a và số mũ n. Tính a^n bằng cách dùng vòng lặp for và lệnh let.

Bài 4. awk (xử lý chuỗi)

Viết chương trình fullname.sh nhập vào một chuỗi dạng 'Nguyen Van A' và in ra:

- Họ (từ đầu)
 - Tên (từ cuối)
- (dùng awk '{print \$1}' và awk '{print \$NF}').

Bài 5. if – elif – else

Viết chương trình grade.sh nhập vào một điểm số (0–100).

- 90–100: Xuất sắc
- 80–89: Giỏi
- 65–79: Khá
- 50–64: Trung bình
- <50: Yếu

Bài 6. case

Viết chương trình weekday.sh nhập số (1–7), in ra thứ trong tuần (1 = Thứ Hai, ..., 7 = Chủ nhật).

Bài 7. while & until

Viết chương trình guess.sh cho trước một số bí mật X=7. Người dùng nhập số cho đến khi đoán đúng thì in ra 'Chính xác!', nếu chưa đúng thì gợi ý 'Lớn hơn' hoặc 'Nhỏ hơn'.

Bài 8. break & continue

Viết chương trình skip3.sh in ra các số từ 1 đến 10, nhưng:

- Bỏ qua số 3 (continue)
- Dừng hẳn khi tới số 8 (break).

Bài 9. Hàm trong shell

Viết chương trình math.sh định nghĩa 3 hàm:

- add a b $\rightarrow$ trả về tổng
- mul a b $\rightarrow$ trả về tích
- max a b $\rightarrow$ in ra số lớn hơn

Chương trình chính gọi lần lượt các hàm với dữ liệu do người dùng nhập.

Bài 10. Ống dẫn (pipe)

Viết chương trình countuser.sh dùng lệnh pipe để:

- Đếm số người dùng đang đăng nhập vào hệ thống (who | wc -l)
- In ra thông báo: 'Hiện có X người dùng đang đăng nhập'

Bài 11. Kiểm tra số âm/dương

Viết chương trình checknum.sh nhập vào một số nguyên và in ra:

- “Số dương” nếu > 0
- “Số âm” nếu < 0
- “Bằng 0” nếu $= 0$

Bài 12. Tính tổng số lẻ

Viết chương trình odd_sum.sh nhập vào số N, dùng vòng lặp for để tính tổng các số lẻ từ 1 $\rightarrow$ N.

Bài 13. In dãy số ngược

Viết chương trình reverse.sh nhập vào số N, in ra dãy số từ N về 1 (dùng vòng lặp while).

Bài 14. Menu tính toán với let

Viết chương trình calc_menu.sh in menu:

1. Cộng
2. Trừ
3. Nhân
4. Chia (lấy nguyên)
5. Thoát

Người dùng chọn phép tính, nhập 2 số nguyên, kết quả tính bằng lệnh let.

Bài 15. Kiểm tra mật khẩu đơn giản

Viết chương trình password.sh yêu cầu nhập mật khẩu (ẩn ký tự nhập bằng read -s).

Nếu mật khẩu đúng (admin123) → in 'Đăng nhập thành công', ngược lại cho nhập lại (tôi đã 3 lần).

Bài 16. Dùng pipe để đếm tiến trình

Viết chương trình pscount.sh hiển thị số lượng tiến trình của người dùng hiện tại (gợi ý: ps -u \$USER | wc -l).

Bài 17. In bảng hình tam giác

Viết chương trình triangle.sh nhập vào số N, in ra tam giác sao * với N dòng.

Ví dụ N=4:

*

**

Bài 18. Sử dụng case cho máy tính đơn giản

Viết chương trình simplecalc.sh nhận toán tử (+, -, *, /) từ người dùng (dùng case), sau đó nhập 2 số và in kết quả.

Bài 19. Kiểm tra số nguyên tố (dùng hàm)

Viết chương trình prime.sh định nghĩa một hàm is_prime() để kiểm tra số nguyên có phải số nguyên tố không. Chương trình chính nhập vào một số N và gọi hàm.

Bài 20. Trò chơi đoán số random

Viết chương trình random.sh sinh ngẫu nhiên một số trong khoảng 1–20

(\$RANDOM % 20 + 1). Người dùng đoán cho đến khi đúng thì in ra 'Bạn đã thắng!', nếu sai thì gợi ý 'Lớn hơn' hoặc 'Nhỏ hơn'.